

Soluzione degli esercizi di ripasso (versione 10/1/2024)

Avvertenza importante

Questo documento riporta le soluzioni sintetiche degli esercizi di ripasso per alcuni capitoli del testo di Walpole et al. (2016), limitatamente ai quesiti per i quali la soluzione è numerica.

Visto che tali soluzioni non sono incluse nel materiale reso disponibile dalla casa editrice del testo, **la loro diffusione non infrange nessun diritto di copyright.**

Cap. 2

- Es. 2.52: 0.0005844
- Es. 2.53: Soluzione grafica.
- Es. 2.54: $\frac{\binom{13}{4} \binom{13}{6} \binom{13}{1} \binom{13}{2}}{\binom{52}{13}} = 0.001959$
- Es. 2.55:
 - (1) 0.054
 - (2) 4/9
- Es. 2.56: 13/120
- Es. 2.57:
 - (1) 7/25
 - (2) 18/25
- Es. 2.58:
 - (1) 0.5515
 - (2) 0.2941
- Es. 2.59:
 - (1) 0.0016
 - (2) 0.1048
- Es. 2.60:
 - (1) 0.6312
 - (2) 0.2841
 - (3) 0.0847
- Es. 2.61: $P(\text{Ing.1}|E) = 0.5385$, mentre $P(\text{Ing.2}|E) = 0.4615$, quindi è più probabile si sia trattato dell'Ing.1
- Es. 2.62: 0.23
- Es. 2.63: 1/4

- Es. 2.64: $1/9$

Cap. 3

- Es. 3.30:
 - (1) 0.3125
 - (2) $f_Y(y) = 12y(1-y)^2$, per $0 < y < 1$ (e 0 altrove)
 - (3) 0.25
- Es. 3.31:
 - (1) $f_Y(y) = e^{-y}$, per $y > 0$ (e 0 altrove)
 - (2) $\frac{1}{e^6 3} = 0.0008263$
- Es. 3.32:
 - (1) Basta sostituire alla formula i valori richiesti.
 - (2) Soluzione grafica.
 - (3) Basta calcolare le somme cumulate dei valori trovati al punto 1.
- Es. 3.33: L'esercizio si risolve facilmente utilizzando la distribuzione binomiale, argomento del capitolo 5.
- Es. 3.34:
 - (1) $f_X(x) = \frac{1}{50} e^{-x/50}$, $x > 0$ (e 0 altrove)
 - (2) 0.2466
- Es. 3.35: 0.2231
- Es. 3.36:
 - (1) Occorre risolvere l'integrale.
 - (2) 0.0001
- Es. 3.37:
 - (1) $f_{X_1} = 2(1-x_1)$, per $0 < x_1 < 1$ (e 0 altrove)
 - (2) $f_{X_2} = 2x_2$, per $0 < x_2 < 1$ (e 0 altrove)
 - (3) 0.2
 - (4) $f_{X_1|X_2}(x_1|x_2) = \frac{1}{x_2}$, per $0 < x_1 < x_2$ (e 0 altrove)
- Es. 3.38:
 - (1) $p_X(x) = \frac{3}{4} \frac{1}{4^x}$, $x = 0, 1, 2, \dots$; risultato analogo vale per Y , e le due v.c. sono indipendenti.
 - (2) $63/64$
- Es. 3.39: 0.999991

Cap. 4

- Es. 4.40: Non in programma.
- Es. 4.41: 333
- Es. 4.42: $-2/75$
- Es. 4.43:
 - (1) 900 (ore)
 - (2) 1620000
 - (3) $\sigma_X^2=810000$, $\sigma_X = 900$.
- Es. 4.45: 0
- Es. 4.46:
 - (1) $1/18 * 5000^2$ (si veda Es. 4.19)
 - (2) Non in programma.
 - (3) 0.81
- Es. 4.47: 13000 \$
- Es. 4.48:
 - (1) 33500 \$
 - (2) 39689 \$
- Es. 4.49:
 - 1., 2., 4., 5., 7.: immediate
 - (3) La distribuzione condizionata di X_1 dato $X_2 = 3$ ha supporto (0,1,2,3,4) con rispettive probabilità (7/15, 3/15, 1/15, 3/15, 1/15)
 - (4) 1.2
- Es. 4.50: 6.55\$
- Es. 4.51:
 - (1) $1/11$
 - (2) $10/11$
 - (3) 0.006887

Cap. 5

- Es. 5.39:
 - (1) 0.1710
 - (2) 0.2832
- Es. 5.40: 0.0308
- Es. 5.41:
 - (1) 0.000562
 - (2) Non sembra credibile l'affermazione del produttore riguardo il tasso di difettosità del 5%, dato il valore molto basso della probabilità calcolata al punto 1.

- Es. 5.42:
 - (1) 0.2642
 - (2) 0.0371
- Es. 5.43:
 - (1) 0.5177
 - (2) 0.4914
- Es. 5.44:
 - (1) 6
 - (2) 5.82
 - (3) 0.0023
- Es. 5.45:
 - (1) 0.9277
 - (2) 0.000981
 - (3) 0.01
- Es. 5.46: 0.4661
- Es. 5.47: 0.1301
- Es. 5.48:
 - (1) 0.3633
 - (2) Anche se il lotto contiene due difettosi, la probabilità di non accettare il lotto non è molto alta (è inferiore a 0.5). Per aumentarla si dovrebbero campionare più di $n = 10$ elementi; ad esempio, con $n = 15$ si ottiene $P(X > 0) = \dots$
 - (3) 0.4
- Es. 5.49:
 - (1) 0.008
 - (2) 0.096
 - (3) 0.896
- Es. 5.50: 0.3351. L'approssimazione binomiale non è molto buona visto che $n/N = 0.2$ è troppo elevato.
- Es. 5.51:
 - (1) $P(X \geq 5) \approx 0$. Si tratta di un evento rarissimo, per cui l'affermazione non sembra corretta.
 - (2) Anche con l'approssimazione con la distribuzione di Poisson si ha $P(X \geq 5) \approx 0$.

Cap. 6

- Es. 6.31: 0.6086
- Es. 6.32: 0.5768
- Es. 6.33: 0.052
- Es. 6.34:
 - (1) 0.1056

- (2) 0.4013
- Es. 6.35:
 - (1) ≈ 0
 - (2) 0.1587
 - (3) 0.9270
- Es. 6.36: $1-0.9772=0.0228$
- Es. 6.37: 1097.633
- Es. 6.38:
 - (1) Si verifica che $f(y) \geq 0$ e il suo integrale tra 0 e 1 vale 1.
 - (2) $0.4^{10}=0.0001$
 - (3) $\alpha = 1, \beta = 10$
 - (4) 0.0909
 - (5) 0.006887
- Es. 6.39: $E(Z) = 10, V(Z) = 10^2$
- Es. 6.40:
 - (1) $1-e^{-21/15}=1-0.2466$
 - (2) $e^{-30/15}=0.1353$
- Es. 6.41: Svolto a lezione. Per calcolare l'integrale richiesto dalla funzione di ripartizione è consigliabile effettuare un cambio di variabile, utilizzando $z = \alpha t^\beta$.
- Es. 6.42: Basta ricordare l'espressione di media e varianza di una v.c. Gamma.

Cap. 9

- Es. 9.46: Si noti che $\hat{\sigma}^2$ è lo stimatore S'^2 degli esercizi 9.16 e 9.18, e il confronto tra i due è stato già fatto in quei due esercizi. Oltre alle conclusioni di questi due esercizi, si noti che entrambi gli stimatori sono consistenti.
- Es. 9.47: Dopo aver notato che si tratta di dati appaiati, si ottiene l'intervallo osservato (0.99, 6.12) per la differenza $\mu_{PRIMA} - \mu_{DOPO}$; l'intervallo non include lo 0, per cui c'è un effetto positivo del trattamento. L'intervallo inoltre include il valore medio 4.5 Kg, e quindi l'affermazione appare giustificata,
- Es. 9.48: Dopo aver notato che si tratta di dati appaiati, si ottiene l'intervallo osservato (-0.12, 3.12) per la differenza $\mu_{PRIMA} - \mu_{DOPO}$; l'intervallo include lo 0, per cui non c'è nessuna evidenza di un effetto positivo. Tuttavia l'intervallo anche include il valore medio 2 cm corrispondente all'affermazione del produttore, per cui in questo senso l'affermazione è giustificata; permangono tuttavia dei dubbi e sarebbero necessari ulteriori dati.
- Es. 9.49: Dopo aver notato che si tratta di due campioni indipendenti, utilizzando la formula che assume le varianze note (e quindi utilizza i percentili della normale), ovvero

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{4000^2}{8} + \frac{4000^2}{8}},$$

dove $z_{1-\alpha/2} = 1.96$, si ottiene l'intervallo osservato (2492.5, 10332.5), che indica che la lucidatura porta ad una resistenza limite media maggiore.

- Es. 9.50: Non in programma.

- Es. 9.51: L'equazione da risolvere nel metodo dei momenti è

$$E(X_i) = \bar{x}$$

da cui si trova subito $\hat{\lambda} = \bar{x}$.

- Es. 9.52: Si deve risolvere il sistema

$$\begin{cases} e^{\mu+\sigma^2/2} & = \bar{x} \\ (e^{2\mu+\sigma^2})(e^{\sigma^2} - 1) & = s^2 \end{cases}$$

Si trova $\hat{\sigma}^2 = \log\left(1 + \frac{s^2}{\bar{x}^2}\right)$ e $\hat{\mu} = \log(\bar{x}) - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$.

- Es. 9.53:

- (1) (2781.5, 4818.5), che non include lo 0, suggerendo che il salario medio nella regione settentrionale è maggiore.
- (2) Gli assunti sono che i dati provengono da due CCS indipendenti; non occorre assumere la normalità delle variabili che rappresentano le singole osservazioni perché si tratta di campioni elevati, e si può utilizzare il teorema del limite centrale per la media campionaria.

- Es. 9.54: Non in programma.

- Es. 9.55: 301, arrotondando all'intero superiore.

- Es. 9.56: Si trova l'intervallo osservato $0.161 < \sigma < 0.310$, che include il valore 0.3: i dati suggeriscono che la variabilità del processo, pur diminuita, è compatibile con quella precedente.

- Es. 9.57: Il risultato si trova immediatamente tenendo conto i due stimatori dati dalle varianze campionarie sono non distorti per σ^2 .

- Es. 9.58:

(1) 0.0227, 0.0623)

(2) (0, 0.0591)

(3) Usando entrambi gli intervalli (e il secondo appare più appropriato, visto che l'interesse è in particolare rivolto verso proporzioni di difettosità più elevate), non abbiamo elementi per contestare l'affermazione del produttore. Infatti, in entrambi i casi il valore 0.05 è incluso nell'intervallo di confidenza osservato.

Cap. 10

- Es. 10.49: L'esercizio fornisce solo una descrizione stringata e interamente pre-sperimentale, per cui la formulazione delle ipotesi di interesse non è del tutto agevole. Un'interpretazione ragionevole è quella di assumere sempre l'alternativa bilaterale, salvo quando il testo suggerisce di fissare H_1 unilaterale utilizzando termini del tipo “non più” o “almeno il”. Pertanto:

(1), (3), (5): si adotta H_1 bilaterale, quindi (ad esempio) nel caso (1) si scriverà $H_0 : \mu = 21.8$ contro $H_1 : \mu \neq 21.8$.

(2): coerentemente con i punti sopracitati, la descrizione sembra riferita all'ipotesi nulla, per cui si scriverà $H_0 : p \leq 0.2$ contro $H_1 : p > 0.2$. Poi, va ricordato, le conclusioni saranno le stesse se si passa a $H_0 : p = 0.2$, con la medesima H_1 .

(4), (6): in linea con il punto precedente, per il punto (4) ad esempio si scriverà $H_0 : p \geq 0.7$ contro $H_1 : p < 0.7$; anche qui è possibile passare a $H_0 : p = 0.7$.

- Es. 10.50: Test per due proporzioni con $z_{oss} = 2.12$, il test è significativo al livello del 5%. Si rifiuta H_0 .

- Es. 10.51: Test per due medie (piccoli campioni, varianze ignote) con $t_{oss} = 3.978$, distribuzione di riferimento t_5 . Si ottiene $0.005 < \text{P-value} < 0.01$, con forte evidenza contro H_0 .
- Es. 10.52: Non in programma.
- Es. 10.53: Test per dati appaiati con $t_{oss} = -2.12$, si trova $0.05 < \text{P-value} < 0.10$, con evidenza molto debole contro H_0 . Non si rifiuta H_0 , pur con qualche dubbio.
- Es. 10.54: L'esercizio si può risolvere utilizzando un test per due medie (piccoli campioni, varianze ignote), senza fare considerazioni sulle varianze. Si trova $t_{oss} = -5.90$, distribuzione di riferimento t_{13} . Si trova $\text{P-value} > 0.001$, si rifiuta H_0 senza esitazione.
- Es. 10.55: L'esercizio si può risolvere utilizzando un test per due medie (piccoli campioni, varianze ignote), senza fare considerazioni sulle varianze. Si trova $t_{oss} = 2.592$, distribuzione di riferimento t_{29} . Si trova $0.01 < \text{P-value} < 0.015$, ovvero con una moderata evidenza contro H_0 .
- Es. 10.56: Si trova $z_{oss} = 2.183$, con $\text{P-value} = 0.0145$, con una moderata evidenza contro H_0 .